

Su-Tech

Выставочный стенд, который управляет настоящей водой

Концепция «Решение видно в мерном стакане». На столе стоят две одинаковые прозрачные ёмкости, подписанные «Su-Tech» и «Сравнительный сценарий». Одна мини-помпа по очереди подаёт воду в каждую. Экран показывает входные данные, решение, заданную дозу и фактически измеренный объём. Рядом небольшой контейнер с грунтом для датчика. Воду после измерения можно использовать для полива демонстрационного растения.

Стенд доказывает передачу данных, исполнение решения и точность дозирования. Экономии на поле и сохранение урожая он сам по себе не доказывает. Последовательный запуск одной помпы уменьшает влияние различий между двумя насосами.

1 Что уже есть и что проверить перед сборкой

Из набора используются Arduino, модуль реле, низковольтная помпа, датчик температуры и влажности воздуха, фоторезистор и провода. Уточнить модели, допустимое напряжение, ток помпы и тип реле. Ниже логическая схема для обычного Arduino Uno; распиновка датчиков зависит от их конкретной платы.

Расходные материалы: трубка под выход помпы, резервуар, две мерные ёмкости, общий водонепроницаемый поддон, крепления, USB-кабель, подходящий внешний низковольтный блок питания и физический выключатель помпы.

Для честной обратной связи по почве: добавить ёмкостный датчик влажности почвы, если его нет в комплекте. Датчик температуры/влажности воздуха не измеряет воду в корнеобитаемом слое. Фоторезистор показывает изменение освещения, но не заменяет ни почвенный датчик, ни калиброванный датчик солнечной радиации.

Для количественной проверки: мерный цилиндр или весы для воды; секундомер; по возможности низковольтный измеритель энергии в цепи помпы. Без измерителя можно оценить энергию по мощности и времени, но такую цифру подписывать «оценка», а не «измерено».

2 Два честных режима демонстрации

Режим А, рекомендуемый: ёмкостный датчик устанавливается в грунт. После калибровки его измерение используется для оценки начальной влажности, а погодная потребность и параметры культуры поступают в тот же расчётный модуль, что использует бот. Это требующая разработки интеграция: текущий MVP её ещё не подтверждает.

Режим Б, только имеющийся набор: датчик воздуха действительно передаёт температуру и относительную влажность в журнал стенда. Начальное состояние почвы выбирает оператор из категорий MVP; погода берётся из API или явно помеченного сохранённого примера. Код рассчитывает решение и включает помпу. На плакате честно написать: «Датчик воздуха - телеметрия; полив - по погодной модели и заданному состоянию почвы». Не изображать, будто DHT или фоторезистор определяет дефицит почвы.

Фонарик можно использовать для визуального изменения показаний освещения, но не для обоснования моментального полива по FAO-56: суточный водный баланс не возникает за несколько секунд.

3 Размещение на столе

Слева поставить подписанный резервуар и два мерных стакана в общем поддоне. В центре закрепить помпу и трубку так, чтобы струя не могла попасть на электронику. Справа разместить Arduino и реле в сухом корпусе выше воды; за ними ноутбук с экраном расчёта. Кнопку снятия питания помпы вынести на передний край.

На вертикальном плакате оставить одну цепочку:

Наблюдение -> расчёт дефицита -> решение -> доза воды -> измерение результата.

Крупно показать текущий режим: «LIVE API» или «REPLAY: сохранённый пример, дата». Для выставки без интернета подготовить воспроизводимый пример заранее; не выдавать его за текущую погоду.

4 Электрическое подключение

Использовать низковольтную помпу постоянного тока 5 или 12 В согласно её паспорту. Arduino управляет входом готового релейного модуля с драйвером. Голую катушку реле и двигатель напрямую к GPIO подключать нельзя; документация Uno указывает малый допустимый ток вывода [1].

Сигнальная часть, пример для Uno:

- Датчик воздуха: DATA на D2, питание и подтяжка по документации конкретного модуля.
- Ёмкостный датчик, если добавлен: аналоговый выход на A0, питание и диапазон выхода совместимы с платой.
- Фоторезистор: делитель напряжения на A1; номинал резистора подбирается под датчик.
- Релейный модуль: IN на D7; VCC по паспорту. Для обычного неизолированного модуля сигнальная земля общая с Arduino. Для оптоизолированного модуля следовать схеме производителя и не замыкать развязку произвольно.
- Arduino подключён USB к ноутбуку. Помпа не питается от GPIO или от линии USB Arduino.

Силовая часть:

БП плюс -> предохранитель -> аварийный выключатель -> COM реле

NO реле -> плюс помпы; минус помпы -> минус её БП

Контакт NO оставляет цепь помпы разомкнутой при неактивном реле. Контакт NC не используется. Ток контактов, проводов и блока питания выбирается с учётом пускового тока двигателя, а не только номинального тока. Защиту от выбросов двигателя, включая подходящий обратный диод для простой DC-помпы, согласовать с её паспортом; защитный диод на катушке реле не защищает автоматически отдельный двигатель.

Не подключать сеть 220 В к макетной плате. Все соединения собрать и проверить без воды. У активного LOW-реле логика включения обратная: при загрузке платы оно не должно срабатывать. Нужны проверенный неактивный уровень, подходящая подтяжка и физический запрет запуска до ARM. Разрыв питания помпы должен работать независимо от программы.

5 Программная связка без лишней инфраструктуры

Архитектура для выставки: Arduino <-> USB Serial <-> Python-шлюз на ноутбуке <-> расчётный модуль Su-Tech. Браузер на ноутбуке показывает результат. Хостинг Render не может напрямую открыть USB-порт выставочного ноутбука, поэтому локальный шлюз необходим. Передача команд через облако возможна позже, но для первого стенда добавляет зависимость от сети.

Пример последовательности, которую нужно реализовать и проверить:

1. Arduino раз в секунду отправляет ID устройства, номер пакета и показания датчиков.
2. Шлюз проверяет возраст и диапазон данных, получает погодный пример и готовит параметры поля.
3. Вызывает существующее ядро Su-Tech. Без расчётного разрешения помпа остаётся выключенной.
4. Оператор физически разрешает демонстрацию. Шлюз передаёт уникальный `command_id`, конечную дозу и максимальную длительность.
5. Arduino принимает команду один раз, подтверждает ACK, включает реле и самостоятельно отсчитывает время.
6. После дозы или лимита помпа выключается; шлюз пишет результат в журнал. Подтверждение DONE доказывает завершение команды, но без расходомера ещё не доказывает подачу воды.

Состояния контроллера: DISARMED -> READY -> RUNNING -> DONE. Ошибка ведёт в FAULT с выключенной помпой. Повтор того же `command_id` не запускает воду заново. Потеря связи дольше выбранного короткого таймаута, аварийное отключение или перезапуск снимают разрешение; продолжение требует нового ARM. Таймер реализуется неблокирующе, чтобы STOP обрабатывался во время полива.

Важно для модели: таймер не должен автоматически обнулять дефицит поля. В журнал попадает подтверждённый поданный объём; только после проверки рассчитывается поступившая в почву вода. Даже кнопка «Полил» требует понимания, какой объём действительно внесён.

6 Калибровка и сценарий дозирования

Помпа. При установленной на стенде высоте и той же трубке запустить её на известное время. Измерить объём и вычислить $Q_{demo} = \text{объём} / \text{время}$ в мл/с. Повторить пять раз; записать разброс. Перед каждой серией заполнить трубку и установить одинаковый уровень воды в резервуаре. Малые дозы нужно проверять отдельно: запуск и остаток в трубке могут давать заметную ошибку.

Датчик почвы. Сначала получить устойчивые показания в сухом и увлажнённом субстрате. Двухточечная настройка даёт относительную шкалу, а не достоверные $\text{м}^3/\text{м}^3$. Для количественного преобразования нужны несколько состояний с независимым определением влажности и учётом объёмной плотности грунта. До такой калибровки использовать показания как демонстрационную категорию.

Масштабированная демонстрация экономики. Использовать расчётный пример из научного документа: 200 м^3 Su-Tech и 270 м^3 сравнительного сценария. Явно задать условный масштаб **1 м³ модели = 1 мл на стенде**. Помпа выдаёт 200 мл и 270 мл. Это удобный показ дозирования, а не физическая модель гектара и не воспроизведение потерь арычного полива.

Если измеренный $Q_{demo} = 20$ мл/с, ориентиры времени составят 10,00 и 13,50 с. Это лишь пример: в программе подставляется собственная калибровка. Выбранный предельный таймер должен превышать нормальный цикл с небольшим запасом и оставаться безопасным для объёма резервуара.

Сравнение разделить на две короткие части: сначала одинаковая модельная задача и разные дозы в мерных стаканах; затем один реальный цикл «наблюдение почвы -> решение -> полив растения». Не представлять масштабированные 200 мл как агрономически рассчитанную потребность произвольного горшка.

7 Сценарий показа за 90 секунд

0-15 секунд. «На экране один и тот же расчётный дефицит. Мы покажем, как рекомендация превращается в измеренную дозу». Указать условный масштаб и режим погодных данных.

15-35 секунд. Показать чтение датчика. При наличии откалиброванного почвенного датчика показать сухое состояние; иначе явно выбрать категорию фермера. Открыть объяснение: откуда взялись RAW, решение и объём.

35-55 секунд. Разрешить запуск и подать первую дозу в мерную ёмкость. Таймер и состояние RUNNING видны на экране. Продемонстрировать автоматическую остановку.

55-75 секунд. Повторить для сравнительной дозы. Поставить ёмкости рядом и показать фактические значения на шкале, включая отклонение от задания.

75-90 секунд. «Это доказательство управляемой подачи. Экономии хозяйства мы будем проверять отдельно». Показать аварийное отключение либо заранее записанный тест потери связи. Указать независимый измеритель энергии, если он есть.

Для влажного состояния использовать отдельный подготовленный образец: не ждать мгновенного равномерного промачивания всего грунта. В рабочем горшке добавить паузу на впитывание и не запускать новые дозы каждую секунду по одному шумному отсчёту.

8 Проверка перед выездом

- Пять повторений каждой дозы с фактическими объёмами и временем; очередность режимов чередуется.
- Перезапуск Arduino, отключение USB и повтор command_id не вызывают самопроизвольного полива.
- При пустом резервуаре оператор или датчик уровня запрещает запуск; без такого датчика автономную защиту от сухого хода не заявлять.
- Влажный сценарий оставляет помпу выключенной; сухой запускает только после расчёта и ARM.
- Отказ API приводит к понятному сообщению либо явно выбранному REPLAY.
- В журнале разделены заданная доза, реально измеренная вода и оценённая/измеренная энергия.

Взять запасную трубку, салфетки, кабель, напечатанную схему, журнал измерений и короткое видео исправно работающего стенда. Декорации не должны закрывать шкалы, проводку управления и кнопку остановки.

Источники и статус

[1] Arduino. [Документация Uno Rev3](#) и [официальная схема выводов Uno Rev3 SMD](#). Перед сборкой сверить версию своей платы и паспорта реле, помпы и датчиков.

Этот документ описывает проект будущей аппаратной интеграции. Электрическая схема не заменяет паспорт конкретного модуля; команды, шлюз и физическая безопасность требуют проверки на собранном устройстве до публичного показа.